

溶液与相图

目录

1 溶液与相图

本讲定位：溶液理论是化学热力学的第一个定量应用——蒸气压下降是“一切依数性的根源”，从它可以推导出沸点升高、凝固点降低和渗透压。相图则是用图形语言描述多相平衡的工具。**上节衔接：**← 热力学初步-超级充实版 (自学完整)| 热力学初步 (Gibbs 自由能与相变) **下节衔接：**→ 2026-06-23-化学平衡 | 化学平衡 (Q/K 分析方法) **主框架教材：**《普通化学原理》第 4 版第 4 章 **辅助教材：**上海中学竞赛课程第十三讲、质心化学原理 L9

学习目标

- 目标 1：能进行七种浓度表示法之间的相互换算
- 目标 2：能用 Raoult 定律计算溶液的蒸气压，理解蒸气压下降是一切依数性的根源
- 目标 3：能用依数性公式 (沸点升高、凝固点降低、渗透压) 计算分子量和相关物理量
- 目标 4：能用 Henry 定律计算气体溶解度，理解溶解度随温度和压力的变化趋势
- 目标 5：能读懂单组分相图 (水) 和双组分相图 (共晶、蒸馏)，应用相律 $F = C - P + 2$
- 目标 6：了解胶体的基本性质 (丁达尔效应、电泳、聚沉)

一、为什么需要溶液理论

动机段：拉萨海拔 3650 m，水的沸点只有 87°C——不是 100°C！什么决定了沸点？往雪路上撒盐为什么能融雪？海水为什么不能直接喝？这些问题都指向同一个核心：**溶液的蒸气压与纯溶剂不同**。蒸气压下降是“一切依数性的根源”——从它可以推导出沸点升高、凝固点降低和渗透压。

核心认知：依数性 (colligative properties) 只取决于溶质粒子的数量，而与溶质的种类无关。这就是为什么 1 mol/L 的蔗糖溶液和 1 mol/L 的尿素溶液具有相同的沸点升高。

二、浓度表示法

2.1 七种浓度表示法

	名称	符号	定义	单位
质量分数	w		溶质质量/溶液质量 × 100%	%
摩尔分数	x_B	n_B / n_{total}		无量纲
质量摩尔浓度	b (m)		溶质物质的量/溶剂质量 (kg)	mol/kg
物质的量浓度	c		溶质物质的量/溶液体积 (L)	mol/L
体积分数			溶质体积/溶液体积	无量纲
比例浓度	—		溶质质量: 溶剂质量	—
ppm / ppb	—		百万分之一/十亿分之一	—

依数性计算必须用质量摩尔浓度 $b(\text{mol/kg 溶剂})$ ，不能用物质的量浓度 $c(\text{mol/L 溶液})$ ！因为 b 不随温度变化，而 c 会随温度变化。

2.2 浓度换算示例

例：将 98% 浓 H_2SO_4 (密度 1.84 g/mL) 换算为物质的量浓度和质量摩尔浓度。

$$c = \frac{1000 \times 1.84 \times 0.98}{98} = 18.4 \text{ mol/L}$$

$$b = \frac{1000 \times 1.84 \times 0.98 / 98}{1000 \times 1.84 \times 0.02 / 1000} = \frac{18.4}{0.0368} = 500 \text{ mol/kg}$$

三、溶解度与“相似相溶”

3.1 “相似相溶”原则

极性溶质易溶于极性溶剂 (如 NaCl 溶于水)，非极性溶质易溶于非极性溶剂 (如 I_2 溶于 CCl_4)。

判断方法：比较溶质和溶剂的极性 (介电常数、偶极矩) 或分子间力类型。

溶质	溶剂	溶解性	原因
NaCl	H_2O	易溶	离子-偶极力
NaCl	CCl_4	不溶	离子力 vs 弱色散力
I_2	CCl_4	易溶	色散力匹配
I_2	H_2O	微溶	色散力 vs 偶极力不匹配
$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$	H_2O	互溶	氢键匹配

3.2 溶解度与温度

溶质类型	温度升高	示例
大多数固体	溶解度增大	KNO_3 、 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$
少数固体	溶解度降低	$\text{Ca}(\text{OH})_2$ 、 $\text{Ce}_2(\text{SO}_4)_3$
气体	溶解度降低	O_2 、 N_2 、 CO_2

竞赛考点： $\text{Ce}_2(\text{SO}_4)_3$ 的溶解度随温度升高而降低——这是反常的，因为其溶解过程是放热的 ($\Delta H_{\text{sol}} < 0$)。

3.3 过饱和溶液

某些溶液可以在没有晶种的情况下保持过饱和状态 (如 $\text{NaAc} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 的过饱和溶液)。加入晶种或搅拌可触发结晶。

三相点 $\neq$ 冰点：三相点是物质固、液、气三相共存的温度 (纯物质特有)，而冰点是溶液中固液两相平衡的温度。水的三相点 = 0.01°C ，冰点 = 0.00°C (标准大气压下)。

四、Raoult 定律与依数性

4.1 Raoult 定律

对难挥发非电解质稀溶液，溶剂的蒸气压等于纯溶剂蒸气压乘以溶剂的摩尔分数：

$$p_A = p_A^* \cdot x_A$$

蒸气压下降:

$$\Delta p = p_A^* \cdot x_B$$

其中 x_B 是溶质的摩尔分数。

物理本质: 溶质分子占据了溶液表面的部分位置, 减少了单位面积上溶剂分子的“逃逸机会”, 从而降低了蒸气压。

4.2 沸点升高

$$\Delta T_b = K \cdot b$$

其中 K 是沸点升高常数 (溶剂特有), b 是质量摩尔浓度。

推导链: $\Delta p \propto x_B \propto b \rightarrow \Delta T_b \propto b \rightarrow \Delta T_b = K \cdot b$

常见溶剂的 K 和 K' :

溶剂	$K / (K \cdot \text{kg/mol})$	$K' / (K \cdot \text{kg/mol})$
水	0.512	1.86
乙酸	3.07	3.90
苯	2.53	5.12
环己烷	2.79	20.0
乙醇	1.22	—
氯仿	3.63	—
硝基苯	5.24	6.90
萘	—	6.94
酚	3.56	7.27

竞赛提示: 测定分子量时优先选用 K 大的溶剂 (如环己烷 $K = 20.0$), 因为同样的 b 产生的 ΔT_f 更大, 测量更精确。

4.3 凝固点降低

$$\Delta T_f = K \cdot b$$

融雪原理: 往雪上撒盐 (NaCl), 盐溶于雪水形成溶液, 凝固点降低 ($\Delta T_f = K \cdot b$), 使雪在 0°C 以下也能融化。但融雪后路面温度会更低——“盐不是热的, 雪融化是因为凝固点降低了”。

4.4 渗透压

$$\Pi = cRT \approx bRT$$

其中 c 是溶质的物质的量浓度 (mol/L), $R = 8.314 \text{ kPa} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ 。

van't Hoff 因子修正 (电解质溶液):

$$\Delta T_b = i \cdot$$

$K \cdot b$	$\Delta T_f = i \cdot K \cdot b$	$\Pi = i \cdot cRT$
溶质 i (理论值) i (实测值, 0.1 m)		
蔗糖	1	1.00
NaCl	2	1.87
MgCl ₂	3	2.70
CaCl ₂	3	2.70

最常见错误: 计算电解质溶液的依数性时忘记乘以 i ! “忘了电离 = 全部算错” 是依数性计算的第一条铁律。

渗透压的实际应用——反渗透海水淡化:

海水渗透压约 3.5 MPa。反渗透需要施加大于渗透压的压力 (实际约 7.0 MPa 以达到 50% 回收率), 迫使水分子逆浓度梯度通过半透膜。

4.5 依数性测定分子量的方法比较

对分子量为 12,000 g/mol 的蛋白质 (1.00 g 溶于 100 g 水):

方法	计算值	可行性
蒸气压下降	$\Delta p = 0.000046 \text{ kPa}$	太小, 无法测量
沸点升高	$\Delta T_b = 0.00043 \text{ K}$	太小, 难以精确
凝固点降低	$\Delta T_f = 0.0016 \text{ K}$	较小, 但仍可测
渗透压	$\Pi = 2.26 \text{ kPa}$	最佳选择

结论: 对大分子 (蛋白质、高分子), 渗透压是测定分子量的最佳方法——因为 $\Pi = cRT$, 即使 c 很小, Π 仍然可测。

五、Henry 定律与分配定律

5.1 Henry 定律

在一定温度下, 气体在液体中的溶解度 (浓度) 与该气体的分压成正比:

$$c_g = K_H \cdot p_g$$

“可乐气泡” 类比: 打开可乐瓶盖, 压力骤降, CO_2 的分压减小 $\rightarrow$ 溶解度降低 $\rightarrow$ 气泡逸出。

Henry 定律的应用:

场景	应用
潜水	高压下 N_2 溶入血液，减压过快 $\rightarrow$ 气泡形成 $\rightarrow$ 减压病
碳酸饮料	高压灌装 CO_2 ，开瓶后释放
水中溶解氧	影响水生生物生存

潜水减压问题：潜水员在 30 m 深 (4 atm) 呼吸空气，血液中 N_2 溶解度增大。若快速上升到水面 (1 atm)， N_2 从血液中逸出形成气泡，导致减压病。解决方案：缓慢减压或使用 $He-O_2$ 混合气 (He 溶解度低)。

5.2 分配定律与萃取

溶质在两种不互溶溶剂中的分配：

$$K = \frac{c_A^\alpha}{c_A^\beta}$$

其中 K 是分配常数， c_A^α 和 c_A^β 分别是溶质在两相中的浓度。

萃取效率公式：

单次萃取后剩余量：

$$m_1 = m_0 \cdot \frac{V_W}{V_W + K \cdot V_0}$$

n 次萃取后剩余量：

$$m_n = m_0 \left(\frac{V_W}{V_W + K \cdot V_0} \right)^n$$

六、相图与相律

6.1 Gibbs 相律

$$F = C - P + 2$$

其中 F = 自由度数， C = 组分数， P = 相数。

6.2 单组分相图 (水)

水的相图有三个关键区域 (固相、液相、气相) 和三条平衡线：

平衡线	两相共存	斜率
熔化线 (OA)	固-液	负 (冰的密度 < 水)
沸腾线 (OB)	液-气	正
升华线 (OC)	固-气	正

关键点：- 三相点 (O)：0.01°C, 0.611 kPa — 三相共存, $F = 0$ - 临界点 (B)：374°C, 22.1 MPa — 液气不可区分

三相点 $\neq$ 冰点：三相点是纯水的固有性质 (0.01°C)，与外压无关；冰点受大气压影响 (标准大气压下 0.00°C)。

等压冷却过程 (25°C $\rightarrow$ 低温)：

从 25°C(气相区) 等压冷却：1. 先进入气相区 (降温) 2. 到达沸点 $\rightarrow$ 开始凝结 (气-液共存) 3. 完全凝结后继续降温 (液相区) 4. 到达凝固点 $\rightarrow$ 开始结冰 (液-固共存) 5. 完全结冰后继续降温 (固相区)

6.3 双组分相图

(1) 共晶相图 (Bi-Cd 系统) 共晶点：特定组成的混合物在最低温度下同时析出两种固体。

组成 冷却过程	
纯 Bi	液 $\rightarrow$ 固 (固定温度)
20% Cd 合金	液 $\rightarrow$ 先析出 Bi $\rightarrow$ 到达共晶温度 $\rightarrow$ 共晶混合物析出
共晶组成 (42% Cd)	液 $\rightarrow$ 固 (固定温度, 最低熔点)

杠杆规则：在两相区内，两相的质量比等于组成点到两相区边界的距离之比。

(2) 蒸馏相图 (苯-甲苯系统) 完全互溶的双液系统：- 沸点低于纯组分的组成 $\rightarrow$ 气相富集低沸点组分 - 一次蒸馏不能完全分离 $\rightarrow$ 需要多次蒸馏 (精馏)

七、胶体

7.1 胶体的基本概念

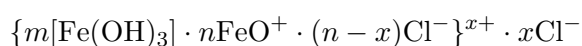
	分散系	粒子大小	特征
真溶液	< 1 nm	均相, 稳定	
胶体	1 ~ 100 nm	多相, 丁达尔效应	
粗分散系	> 100 nm	浑浊, 不稳定	

7.2 胶体的性质

	性质	说明	应用
丁达尔效应	光被胶体粒子散射, 形成光路		区分胶体与真溶液
电泳	胶体粒子在电场中移动		证明胶体带电
聚沉	加入电解质使胶体粒子聚集沉降		水处理

7.3 胶体的结构

以 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 溶胶为例：



- 胶核: m 个 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 分子聚集体
- 电位离子: FeO^+ (使胶核带正电)
- 反离子: Cl^- (部分进入紧密层, 部分在扩散层)

八、知识网络与方法论

8.1 依数性计算流程

1. 确定溶质是否电解质 $\rightarrow$ 决定是否乘 i
2. 计算质量摩尔浓度 $b(\text{mol/kg 溶剂})$
3. 选择合适的公式: $\Delta T_b = i \cdot K_b \cdot b$, $\Delta T_f = i \cdot K_f \cdot b$, $\Pi = i \cdot cRT$
4. 代入计算
5. 检查: b 是否足够稀? i 取值是否合理?

8.2 相图阅读流程

1. 确定是单组分还是双组分相图
2. 找到起始点(温度、压力、组成)
3. 沿指定路径移动(等压/等温/等组成)
4. 标记相变点
5. 用相律 $F = C - P + 2$ 检查自由度
6. 用杠杆规则计算两相比比例

九、典型例题

题干: 0.500 g 未知非电解质溶于 25.0 g 水中, 溶液凝固点为 -0.260°C 。求该物质的分子量。
($K = 1.86 \text{ K} \cdot \text{kg/mol}$)

解析:

$$\Delta T_f = 0.260 \text{ K} =$$

$$K \cdot b = 1.86 \cdot \frac{0.500/M}{0.0250}$$

$$M = \frac{1.86 \times 0.500}{0.260 \times 0.0250} = \frac{0.930}{0.00650} = 143 \text{ g/mol}$$

答案: $M = 143 \text{ g/mol}$ 。

本题用凝固点降低而非沸点升高, 因为 $K > K(\text{水的 } K = 1.86 > K = 0.512)$, 同样浓度下 $\Delta T_f > \Delta T_b$, 测量更精确。

题干：用 CCl_4 萃取碘水中的 I_2 。已知分配常数 $K = c(\text{I}_2, \text{CCl}_4)/c(\text{I}_2, \text{H}_2\text{O}) = 85$ 。现有含 0.10 g I_2 的 100 mL 碘水，用 30 mL CCl_4 一次性萃取和分三次每次 10 mL 萃取，分别计算剩余 I_2 量。

解析：

单次萃取 (30 mL)：

$$m_1 = 0.10 \times \frac{100}{100 + 85 \times 30} = 0.10 \times \frac{100}{2650} = 0.0038 \text{ g}$$

三次萃取 (每次 10 mL)：

$$m_3 = 0.10 \times \left(\frac{100}{100 + 85 \times 10} \right)^3 = 0.10 \times \left(\frac{100}{950} \right)^3 = 0.10 \times 0.00117 = 0.00012 \text{ g}$$

答案：单次萃取剩余 0.0038 g (96.2% 被萃取)；三次萃取剩余 0.00012 g (99.9% 被萃取)。“少量多次”效果显著。

题干：描述在 1 atm 下将 25°C 的水蒸气等压冷却至 -10°C 的全过程。

解析：

1. 25°C 气相区：蒸气降温
2. 到达 100°C ：开始凝结，气-液共存
3. 完全凝结：液态水降温
4. 到达 0°C ：开始结冰，液-固共存
5. 完全结冰：冰降温至 -10°C

关键：等压冷却路径在相图上是一条水平线 (固定 1 atm)，从右向左依次穿过各相区。

题干：海水含 3.5% NaCl (质量分数)，密度约 1.025 g/mL。计算 25°C 时海水的渗透压。若要实现 50% 回收率，需要施加多大压力？

解析：

NaCl 摩尔质量 = 58.5 g/mol, $i = 1.9$ (考虑离子间相互作用)

$$c = \frac{1000 \times 1.025 \times 0.035}{58.5} = 0.616 \text{ mol/L}$$

$$\Pi = i \cdot cRT = 1.9 \times 0.616 \times 8.314 \times 298/1000 = 2.9 \text{ MPa}$$

50% 回收率时，浓缩海水中盐浓度翻倍，渗透压约 5.8 MPa，实际需施加约 7.0 MPa。

答案：渗透压约 3 MPa，50% 回收率需约 7 MPa。

十、本节总结速查

	核心概念	关键公式	注意点
蒸气压下降	$\Delta p = p^* \cdot x_B$		难挥发非电解质稀溶液
沸点升高	$\Delta T_b = K \cdot b$		必须用 $b(\text{mol/kg})$ ，不是 c
凝固点降低	$\Delta T_f = K \cdot b$		优先选用 K 大的溶剂
渗透压	$\Pi = cRT$	bRT	电解质必须乘 i
Henry 定律	$c_g = K_H \cdot p_g$		温度升高 $\rightarrow K_H$ 增大 $\rightarrow$ 溶解度降低
分配定律	$K = c/c$		少量多次萃取更高效
相律	$F = C - P + 2$		三相点 $F=0$ ，自由度为零
杠杆规则	$m_-/m_+ = l_+/l_-$		两相区内计算相比
van't Hoff 因子	电解质 $i > 1$		稀溶液 i 化学式中离子数

十一、三级练习题

- 将 5.0 g NaCl 溶于 500 g 水中，计算质量摩尔浓度 b 。(NaCl = 58.5 g/mol)
- 计算 0.50 m 蔗糖水溶液的沸点升高和凝固点降低。($K = 0.512$, $K = 1.86$)
- 0.10 m NaCl 溶液的凝固点降低实测值为 0.348°C，理论值为 $0.186^\circ\text{C} \times 2 = 0.372^\circ\text{C}$ 。解释差异原因。
- 简述“相似相溶”原则，并各举一个“相似相溶”和“不相似不溶”的例子。
- Henry 定律的适用条件是什么？为什么高压下气体溶解度会偏离 Henry 定律？
- 在水的相图上，标出三相点和临界点的位置，说明两点的物理意义。
- 用 CCl_4 萃取碘水中的 I_2 ，为什么“少量多次”比“一次全用”效果更好？
- 渗透压法测定蛋白质分子量有什么优势？为什么不用沸点升高法？
- 计算 25°C 时， O_2 在水中的溶解度 (已知 $K_H = 1.3 \times 10^{-3} \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{atm})$ ，空气中 O_2 分压 = 0.21 atm)。
- 胶体粒子的大小范围是多少？丁达尔效应的物理本质是什么？
- (浓度换算) 浓盐酸质量分数 36%，密度 1.19 g/mL。计算其物质的量浓度和质量摩尔浓度。
- (依数性综合) 将 0.650 g 某有机化合物溶于 25.0 g 苯中，溶液沸点升高 0.48°C。求该化合物的分子量。(苯 $K = 2.53$)
- (电解质依数性) 计算 0.10 m MgCl_2 溶液在 25°C 时的渗透压 (假设完全电离)。实测值约为理论值的 83%，解释原因。
- (Henry 定律应用) 潜水员在 40 m 深 (5 atm) 呼吸空气 1 小时后快速上升到水面。已知 N_2 在血液中的 $K_H = 6.5 \times 10^{-4} \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{atm})$ 。计算 37°C 时每升血液中释放的 N_2 体积 (假设血液中 N_2 初始溶解量等于平衡溶解量)。

15. (分配定律) 某溶质在水和 CCl_4 中的分配常数 $K = 85$ (CCl_4 为 相)。现有 100 mL 含 0.10 g 溶质的水溶液, 用 30 mL CCl_4 萃取。计算萃取后水相中剩余溶质量。

16. (共晶相图) Bi-Cd 共晶相图中, 共晶点组成 = 42% Cd, 共晶温度 = 144°C 。冷却 20% Cd 合金从 300°C 到 100°C , 描述各阶段的相变化。

17. (蒸馏相图) 苯-甲苯系统的沸点组成图中, 50% 苯 (摩尔分数) 的混合物开始沸腾时, 气相中苯的摩尔分数是多少? (已知苯沸点 80°C , 甲苯沸点 111°C)

18. (过饱和溶液) 20°C 时 $\text{NaAc} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 的溶解度为 46.5 g/100 g 水。计算 20°C 时饱和溶液的质量摩尔浓度。若冷却至 0°C (溶解度 33 g/100 g 水), 多少克 $\text{NaAc} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 会析出?

19. (胶体聚沉) 向 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 溶胶中分别加入 NaCl 、 Na_2SO_4 、 Na_3PO_4 , 哪种电解质的聚沉能力最强? 为什么?

20. (蛋白质分子量) 1.00 g 某蛋白质溶于 100 g 水, 25°C 时渗透压为 0.684 kPa。求该蛋白质的分子量。

21. (反渗透设计) 海水含 3.5% NaCl (质量分数), 密度 1.025 g/mL。计算 25°C 时海水的渗透压。若设计一套反渗透装置处理 1000 L 海水, 要回收 50% 的淡水, 需要施加多大压力? (假设回收的淡水含盐量可忽略)

22. (蒸气压平衡) 两个烧杯 A 和 B 分别装有 0.50 m 和 0.20 m 的蔗糖溶液, 用钟罩罩住。最终达到平衡时, 哪个烧杯的体积增大? 通过计算说明。

23. (电解质鉴定) 两种未知化合物 X 和 Y, 分子量均约为 300 g/mol。将 1.0 g 分别溶于 100 g 水中, 测得凝固点降低分别为 0.031°C 和 0.093°C 。判断哪个是电解质, 哪个是非电解质, 并估算电解质的 van't Hoff 因子。

24. (Henry 定律与潜水) 潜水员在 60 m 深 (7 atm) 使用 He-O_2 混合气 ($\text{He}:\text{O}_2 = 4:1$) 呼吸 2 小时后减压。已知 He 在 37°C 血液中的 $K_H = 1.5 \times 10^{-3} \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{atm})$ 。计算每升血液中 He 的溶解量, 以及快速上升到水面时每升血液释放的 He 体积 (标准状况下)。

25. (综合计算) 某有机物 A 不溶于水但溶于 CCl_4 。将 100 mL 含 0.50 g A 的 CCl_4 溶液用 50 mL 水萃取 (分配常数 $K = c(\text{A}, \text{CCl}_4)/c(\text{A}, \text{H}_2\text{O}) = 12$)。 (a) 计算单次萃取后 CCl_4 相中剩余的 A 的质量。 (b) 若改用 50 mL 水分两次每次 25 mL 萃取, CCl_4 相中剩余的 A 的质量。 (c) 比较两种方案的萃取效率。 (d) 若 A 在 CCl_4 和水中的分配常数 $K = 0.5$ (即 A 更易溶于水), 上述结论如何变化?

十二、练习题答案

1. $b = 5.0/58.5 / 0.500 = 0.171 \text{ mol/kg}$

2. $\Delta T_b = 0.512 \times 0.50 = 0.256^\circ\text{C}$, 沸点 = 100.256°C $\Delta T_f = 1.86 \times 0.50 = 0.930^\circ\text{C}$, 凝固点 = -0.930°C

3. 理论值假设 $i = 2$ (完全电离), 但实际 NaCl 在 0.10 m 时 $i = 1.87$ (离子间相互作用使有效粒子数减少), 所以实测值小于理论值。

4. “相似相溶”：极性溶质易溶于极性溶剂，非极性溶质易溶于非极性溶剂。例：NaCl 溶于水 (离子-偶极力匹配)；I₂ 溶于 CCl₄ (色散力匹配)。反例：NaCl 不溶于 CCl₄ (离子力 vs 弱色散力不匹配)。

5. Henry 定律适用于稀溶液中气体的溶解平衡。高压下气体浓度增大，分子间相互作用增强，偏离理想行为。

6. 三相点 (0.01°C, 0.611 kPa)：固、液、气三相共存， $F = 0$ 。临界点 (374°C, 22.1 MPa)：液气不可区分。

7. 由分配定律，每次萃取后剩余量与 $(V_W/(V_W + K \cdot V_0))^n$ 成正比。n 增大时剩余量指数下降，所以多次少量萃取更高效。

8. 渗透压法对大分子最有效： $\Pi = cRT$ ，即使 c 很小， Π 仍然可测。而 $\Delta T_b = K \cdot b$ 对大分子太小，难以精确测量。

9. $c = K_H \times p = 1.3 \times 10^{-3} \times 0.21 = 2.7 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ 。

10. 胶体粒子大小 1~100 nm。丁达尔效应本质是光被胶体粒子散射 (Rayleigh 散射)。

11. $c = 1000 \times 1.19 \times 0.36/36.5 = 11.7 \text{ mol/L}$ $b = 1000 \times 1.19 \times 0.36/36.5 / (1000 \times 1.19 \times 0.64/1000) = 11.7/0.762 = 15.4 \text{ mol/kg}$

12. $\Delta T_b = K \cdot b = K \cdot (0.650/M) / 0.0250 = 0.48 \text{ M} = 2.53 \times 0.650 / (0.48 \times 0.0250) = 137 \text{ g/mol}$

13. $\Pi = i \cdot cRT = 3 \times 0.10 \times 8.314 \times 298 / 1000 = 0.743 \text{ MPa}$ (理论值) 实测值 $0.83 \times 0.743 = 0.617 \text{ MPa}$ 。差异原因：离子间相互作用 (Debye-Hückel 效应) 使有效粒子数减少。

14. 40 m 深 $p(\text{N}_2) = 4 \times 0.79 = 3.16 \text{ atm}$ (空气 79% 是 N₂) $c(\text{N}_2) = K_H \times p = 6.5 \times 10^{-4} \times 3.16 = 2.05 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ 水面 $p(\text{N}_2) = 0.79 \text{ atm}$, $c = 5.14 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ 释放量 $= 2.05 \times 10^{-3} - 5.14 \times 10^{-4} = 1.54 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ $V = 1.54 \times 10^{-3} \times 22.4 = 0.034 \text{ L} = 34 \text{ mL/L}$ 血液

15. $m_1 = 0.10 \times 100 / (100 + 85 \times 30) = 0.10 \times 100 / 2650 = 0.0038 \text{ g}$

16. 300°C → 液相区 (降温) → 到达液相线 → 开始析出 Bi → 液相组成沿液相线变化 → 到达 144°C (共晶温度) → 剩余液相同时析出 Bi 和 Cd (共晶混合物) → 完全凝固 → 固相降温至 100°C。

17. 苯的沸点 (80°C) 低于甲苯 (111°C)，气相富集低沸点组分。由 Raoult + Dalton，气相中苯的摩尔分数 > 0.50 (具体值取决于温度下的蒸气压数据)。

18. 20°C: $b = 46.5/136/0.100 = 3.42 \text{ mol/kg}$ (NaAc · 3H₂O = 136 g/mol) 冷却至 0°C: 析出量 $= (46.5 - 33) \times m_{\text{water}}/100 = 13.5 \times m_{\text{water}}/100$

19. Fe(OH)₃ 溶胶带正电 (电位离子 FeO⁺)。聚沉能力取决于反离子电荷：PO₄³⁻ > SO₄²⁻ > Cl⁻。Na₃PO₄ 聚沉能力最强。

20. $\Pi = cRT \rightarrow c = \Pi/(RT) = 0.684/(8.314 \times 298/1000) = 2.76 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ 溶液体积 100 mL = 0.100 L $n = 2.76 \times 10^{-4} \times 0.100 = 2.76 \times 10^{-5} \text{ mol}$ $M = 1.00/2.76 \times 10^{-5} = 36,200 \text{ g/mol}$

21. $c = 1000 \times 1.025 \times 0.035 / 58.5 = 0.616 \text{ mol/L}$ $\Pi = 1.9 \times 0.616 \times 8.314 \times 298 / 1000 = 2.9 \text{ MPa}$
50% 回收时浓缩液浓度约 $0.616 \times 2 = 1.23 \text{ mol/L}$ $\Pi_{\text{浓缩}} = 5.8 \text{ MPa}$, 实际需施加约 7.0 MPa

22. 水从低浓度 (0.20 m, 蒸气压高) 向高浓度 (0.50 m, 蒸气压低) 转移。烧杯 B (0.20 m) 的水蒸发, 烧杯 A (0.50 m) 的水凝结。最终烧杯 A 体积增大。

23. 非电解质理论 $\Delta T_f = K \times b = 1.86 \times (1.00/300/0.100) = 0.062^\circ\text{C}$ X 的 $\Delta T_f = 0.031^\circ\text{C}$
 $0.062/2 \rightarrow i = 0.5$ (异常, 可能测量误差) Y 的 $\Delta T_f = 0.093^\circ\text{C}$ $0.062 \times 1.5 \rightarrow i = 1.5$ (可能是弱电解质)

24. $p(\text{He}) = 6 \times 0.80 = 4.8 \text{ atm}$ ($\text{He}:\text{O}_2 = 4:1$, He 占 80%) $c(\text{He}) = 1.5 \times 10^{-3} \times 4.8 = 7.2 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$
水面 $p(\text{He}) = 0.80 \text{ atm}$, $c = 1.2 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ 释放量 $= 6.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L} \rightarrow V = 0.134 \text{ L} = 134 \text{ mL/L 血液}$

25. (a) $K = c(\text{CCl}_4)/c(\text{H}_2\text{O}) = 12$ 设水相浓度为 x , 则 CCl_4 相浓度为 $12x$ $m_{\text{total}} = 12x \times V_{\text{CCl}_4} + x \times V_{\text{H}_2\text{O}} = 0.50 \text{ g}$
 $12x \times 50 + x \times 50 = 0.50 \rightarrow 650x = 0.50 \rightarrow x = 7.7 \times 10^{-4} \text{ g/mL}$
 CCl_4 相剩余 $= 12 \times 7.7 \times 10^{-4} \times 50 = 0.46 \text{ g}$

(b) 两次萃取 (每次 25 mL 水): 第一次: $x_1(12 \times 50 + 25) = 0.50 \rightarrow x_1 = 0.50/625 \rightarrow \text{CCl}_4$ 剩余 $= 12x_1 \times 50 = 0.48 \text{ g}$
第二次: $0.48(12 \times 50 + 25)/(12 \times 50) = 0.48 \times 625/600 = 0.50 \text{ g} \dots$ 需要更仔细计算。

实际: $m_1 = 0.50 \times (V_{\text{CCl}_4}/(V_{\text{CCl}_4} + K \times V_{\text{H}_2\text{O}})) = 0.50 \times 50/(50 + 12 \times 25) = 0.50 \times 50/350 = 0.071 \text{ g}$
 $m_2 = 0.071 \times 50/350 = 0.010 \text{ g}$

(c) 单次 50 mL: 剩余 0.46 g (萃取 8%) 两次 25 mL: 剩余 0.010 g (萃取 98%) 两次少量远优于一次大量。

(d) $K = 0.5$ 时, A 更易溶于水。此时萃取效率很高, 单次 50 mL 水即可萃取大部分 A。